

پرسش ۱ (۲ نمره) - در تعریف یک کلاس، فیلدهای آن را به طور خصوصی (private) تعریف می‌کنیم. چه دلایلی برای این کار وجود دارد؟

اولاً می‌توانیم هنگام مقداردهی به این فیلدها اعتبارسنجی‌های لازم را انجام دهیم. ثانیاً اگر تغییری در نحوه پیاده‌سازی آنها انجام دهیم نیازی به تغییر تمام کدهای استفاده کننده نخواهد بود.

پرسش ۲ (۴ نمره) - یک رشته را مطلوب می‌نامیم اگر تمام کاراکترهای غیر عددی آن را حذف کنیم، خواندن رشته باقی‌مانده از چپ و راست نتیجه یکسانی داشته باشد. مثلاً رشته "a0gd9gg 8s890s" این خاصیت را دارد چون با حذف کاراکترهای غیر عددی به "098890" تبدیل می‌شود که خواندن آن از چپ و راست یک نتیجه دارد. اگر رشته‌ای هیچ کاراکتر عددی نداشته باشد هم مطلوب است. تابعی بازگشتی به نام matloob بنویسید که یک رشته به عنوان پارامتر بگیرد و تعیین کند مطلوب است یا نه. می‌توانید برای خوانایی بیشتر از توابع کمکی استفاده کنید اما در نوشتن هیچ‌یک از توابع از حلقه استفاده نکنید.

```
bool isdigit(char c) {
    return c >= '0' && c <= '9';
}

bool matloob(string s) {
    if (s.length() == 0)
        return true;
    if (!isdigit(s[0]))
        return matloob(s.substr(1));
    if (!isdigit(s[s.length()-1]))
        return matloob(s.substr(0, s.length()-1));
    return s[0] == s[s.length()-1] && matloob(s.substr(1, s.length()-2));
}
```

طبیعتاً جزئیات پیاده‌سازی می‌تواند متفاوت باشد.

پرسش ۳ (۴ نمره) - تابعی بازگشتی بنویسید که یک بردار از اعداد صحیح مثبت به همراه یک عدد هدف به عنوان پارامتر بگیرد و در صورت وجود، زیرمجموعه‌ای از اعداد بردار را بنویسد که مجموع آنها مساوی عدد هدف شود. در صورت نیاز می‌توانید پارامترهای اضافه نیز برای تابع تعریف کنید.

```
bool subset_sum(vector<int>& set, int target, vector<int>& subset, int i = 0) {
    if (target == 0) {
        for (int i = 0; i < subset.size(); i++)
            cout << subset[i] << ' ';
        cout << endl;
        return true;
    }
    if (i >= set.size())
        return false;

    subset.push_back(set[i]);
    if (subset_sum(set, target - set[i], subset, i+1))
        return true;
    subset.pop_back();

    return subset_sum(set, target, subset, i+1);
}
```

طبیعتاً جزئیات پیاده‌سازی می‌تواند متفاوت باشد.



به دنبال تو

پرشید غلامی

۱. برات می‌میرم	۲۶ دقیقه	
(ترانه‌سرا: مدهوش)		
۲. برام بمیر	۶ دقیقه	
(ترانه‌سرا: مدهوش)		
۳. نعل عشق	۸ دقیقه	
(ترانه‌سرا: بی‌رنگ)		
۴. بیا با هم بمیریم	۱۰ دقیقه	
(ترانه‌سرا: مدهوش)		
۵. آقا دکتر بیا	۵ دقیقه	
(محل: امیرآبادی)		

تهیه و پخش: خانه فرهنگ رگوربز - ۱۴۰۰

پرسش ۴ (۵ نمره) – فرض کنید قرار است یک نرم‌افزار فروش اینترنتی موسیقی تولید کنیم. در این نرم‌افزار آلبوم‌های موسیقی و یا تک‌آهنگ‌ها به طور آنلاین فروخته می‌شوند. در جریان تولید این نرم‌افزار باید اطلاعات آلبوم‌های موسیقی را در برنامه مدل‌سازی کنیم. شکل مقابل نمونه‌ای از جلد لوح فشرده‌ی یک آلبوم موسیقی را نمایش می‌دهد. چه کلاس یا کلاس‌هایی مرتبط با آلبوم موسیقی تعریف می‌کنید؟ فیلدهای این کلاس(ها) را مشخص کنید (همراه با تایپ آنها). نیازی به تعریف سازنده‌ها یا متدها نیست.

راه حل پیشنهادی این است که یک کلاس برای نگهداری هر یک از ترانه‌ها و یک کلاس برای نگهداری اطلاعات کل آلبوم تعریف شود. هر آلبوم لیستی از ترانه‌های خود را نگه می‌دارد:

```
class Track {
public:
    // ...
private:
    string onvan;
    string taraane_saraa;
    int duration;
};
```

```
class Album {
public:
    // ...
private:
    string onvan;
    string artist;
    string producer;
    int year;
    vector<Track> tracks;
}
```

پرسش ۵ (۵ نمره) – قطعه برنامه‌ی مقابل نمونه‌ای از استفاده از کلاس Point را نشان می‌دهد که برای کار با نقاط در فضای دوبعدی تعریف شده است. بخش عمومی (public) کلاس Point را بنویسید. (نیازی به نوشتن بدنه‌ی متدها نیست).

```
Point p(10, 2.3);
Point q;
p.translate(12.4, -3.1);
Point r = p.rotate(q, 30);
cout << p.x() << p.y() << endl;
class Point {
public:
    Point(double x, double y);           // 1 pt.
    Point();                             // 1 pt.
    void translate(double dx, double dy); // 1 pt.
    Point rotate(Point p, double angle);  // 1 pt.
    double x(); double y();               // 1 pt.
private:
    // ...
};
```